



ВИДЕОАНАЛИТИКА

Руководство по миграции

с предыдущей версии

09.09.2026

Содержание

1 Назначение и условия перехода	3
2 Подготовка исходных данных	4
3 Какие файлы переносит скрипт	5
4 Выполнение миграции	6
5 Проверка перенесённой истории	7
6 Настройка запуска и Excel	8
7 Переключение и возврат.....	9

1 Назначение и условия перехода

Это руководство предназначено для пользователей, которые переносят данные предыдущей CSV-версии видеоаналитики в систему с YOLOv10 и единой базой SQLite. Переход выполняет специалист на отдельной копии проекта. После проверки пользователи работают по «Руководству пользователя v2».

Перенос сохраняет доступные настройки и расчётную историю. Он не запускает нейросеть заново и не превращает результаты прежнего детектора в результаты YOLOv10. Новые фотографии обрабатывает установленная система после переключения.

Что меняется

Рабочим источником становится db/cv.db: настройки камер, силуэты, дневные расчёты и прогресс обработки находятся в SQLite. Excel Dashboard продолжает читать CSV, которые выгружаются из базы. Изменение таких CSV не исправляет SQLite.

Миграция нужна только для переноса истории из файлов. Если система уже работает с заполненной SQLite-базой, этот скрипт не является средством её обновления или объединения с другим проектом.

Инструмент перехода

Скрипт находится в migration/migrate_csv_to_sqlite.py. Он использует utils/db.py из текущего проекта и зависимости его Python-среды. Папка migration отделена от модулей ежедневной работы; отдельно от проекта переносить её недостаточно.

Общий порядок: сохранить исходную систему → подготовить копию данных → выполнить перенос → сверить историю → проверить запуск → переключить пользователей. До завершения проверки исходный проект остаётся точкой возврата.

2 Подготовка исходных данных

- 1) Выберите окно обслуживания. Штатно остановите систему и проверьте завершение записи. Закройте Excel, программы расчёта и синхронизации. Сохраните полный исходный проект, включая db, фотографии cams_media, настройки загрузчиков и используемые программы.
- 2) Подготовьте отдельный экземпляр новой системы в папке D:\VA_transition с её программами и Python-средой. Поместите согласованные исходные файлы в D:\VA_transition\db. Кадры храните в cams_media с теми же именами камер и файлов. Скрипт не копирует фотографии и не меняет их расположение.
- 3) Не помещайте рабочую SQLite-базу другой системы в папку перехода. Для чистого переноса целевая папка db должна содержать исходные CSV и Excel без cv.db, cv.db-wal и cv.db-shm. Исходный проект не изменяйте; файлы из него копируйте в подготовленную папку.
- 4) Проверьте samconfig.csv: имена камер, часы работы, зоны, размеры кадра и параметры алгоритма. Сопоставьте камеры с папками фотографий. Отсутствующий файл скрипт пропустит без переноса конфигурации.
- 5) Выберите контрольные дни для каждой точки: первый и последний доступные, несколько обычных дней и день с ручными значениями. Зафиксируйте посещаемость, время отсутствия и количество кадров. Для камер запишите число силуэтов и границы истории.
- 6) Подготовьте среду новой системы и модель YOLOv10. Не переносите окружение TensorFlow как готовую замену новой среде. Отдельно подготовьте среду прогноза .venv-forecast и проверьте комплект приложений.

Даты, часовые столбцы и имена камер должны быть согласованы между файлами. Перед переносом исправляйте ошибки только в подготовленной копии, сохраняя неизменные исходные данные для сравнения.

3 Какие файлы переносит скрипт

Скрипт читает файлы из db выбранной папки. Отсутствующие файлы пропускаются. Сообщение о завершении не означает, что все ожидаемые наборы были найдены: сверяйте журнал с подготовленным перечнем.

Источник в db	Данные в SQLite
camconfig.csv	Конфигурация камер
<камера>_shapes_locs.csv	Силуэты и принадлежность зонам
<точка>_visitors.csv	Почасовые посетители и источник значений
<точка>_noSeller_time.csv	Минуты отсутствия и число фотографий
<точка>_evstat.csv	Сохранённая оценка точности
shape_db_info.csv	Сводка наборов силуэтов
<камера>_last_day_processed_imgs.csv	Отметки обработанных файлов
1_real_viscount.xlsx	Ручной подсчёт по листам точек
visitor_forecast_actual.csv	Недельная история прогноза

В книге ручного подсчёта листы с окончанием _arc пропускаются. Для отметок обработанных кадров используется первый столбец CSV. Проверьте, что это именно имена файлов.

Прогноз ожидается под именем visitor_forecast_actual.csv, а выходная выгрузка новой системы называется visitor_forecast.csv. Не переименовывайте файл вслепую: специалист проверяет столбец date и наборы <точка>_pred, _real, _mare, формат дат и чисел.

Переносятся только перечисленные файлы непосредственно из db. Подпапки архивов не обходятся. Фотографии, книга Dashboard, настройки .dat и файлы-запросы служб не импортируются в SQLite этим скриптом; их готовят отдельно.

4 Выполнение миграции

Запускайте инструмент из установленного проекта новой системы и всегда передавайте целевую папку явно. Ниже D:\VA_transition — пример подготовленной копии, внутри которой уже находится db с исходными файлами.

1) Откройте PowerShell в корне новой системы. Убедитесь, что её Python-среда содержит необходимые зависимости, а подготовленную базу не использует другой процесс.

2) Выполните следующую команду одной строкой:

```
.\.venv\Scripts\python.exe .\migration\migrate_csv_to_sqlite.py  
'D:\VA_transition'
```

Без аргумента скрипт использует текущую рабочую папку. Поэтому не опускайте путь при переносе: так легче проверить назначение до запуска. Путь указывает на родительскую папку db, а не на саму db.

3) Следите за строками camconfig, shapes, visitors, no_seller и остальными найденными наборами. В конце должна появиться строка «Migration done ->» с ожидаемым путём к cv.db. Сохраните вывод терминала для проверки.

Перезапись и частичный результат

Скрипт создаёт структуру SQLite и записывает данные поэтапно. Для многих наборов применяется replace; конфигурация камер и прогноз также заменяются. Повторный запуск может затереть более свежие результаты данными из исходных файлов.

Единой транзакции для всего переноса нет. Если возникла ошибка, ранее записанные наборы могут уже находиться в базе. Не запускайте ядро на частичном результате и не считайте повтор команды безопасным продолжением.

Для повторной попытки сохраните журнал и неудачный результат отдельно, устраните причину в копии исходных данных и подготовьте новую чистую папку перехода. Затем повторите перенос и полную проверку. Не удаляйте рабочую базу для обхода ошибки владельца или схемы.

5 Проверка перенесённой истории

- 1) Проверьте целевой путь и целостность SQLite. Специалист может открыть базу только для чтения и выполнить `PRAGMA integrity_check`; ожидаемый результат — `ok`. Это проверка структуры, а не полноты перенесённых данных.
- 2) Сверьте имена и количество камер, часы работы, размеры кадров, общие и кассовые зоны, параметры подсчёта. Откройте CVsetCam из подготовленного проекта и покажите сохранённые настройки каждой камеры.
- 3) Сравните число силуэтов и даты с исходными файлами. Дубли по ключам могут объединяться при записи, поэтому расхождения требуют разбора. В CVdbViewer откройте несколько контрольных кадров и убедитесь, что имена файлов, время и рамки совпадают.
- 4) Для контрольных дней сравните часовые значения посещаемости, итог `sum`, признак `s`, минуты отсутствия и `photos`. Итоги выгрузок могут вычисляться из часовых столбцов; не ограничивайтесь сравнением одного поля `sum`.
- 5) Проверьте ручные значения, отчёт оценки и прогноз, если они были в исходном комплекте. Отсутствие необязательного файла допустимо только тогда, когда соответствующая история не требуется. Зафиксируйте намеренно неперенесённые наборы.
- 6) Сверьте отметки обработанных кадров. Неверный прогресс может привести к пропуску кадров или повторной обработке. Не сбрасывайте его наугад: при расхождении восстановите согласованный исходный набор и повторите перенос на чистой копии.

Сохраните проверенную копию `db` до первого запуска обработки. Затем выполните пробный запуск в подготовленном проекте с доступными фотографиями. Проверьте, какие дни система продолжает обрабатывать, и сравните новые итоги с контрольными данными.

Скрипт не проверяет качество прежней детекции. После перехода оцените YOLOv10 на нескольких днях с ручным подсчётом, используя процедуру из руководства пользователя v2.

6 Настройка запуска и Excel

Для полного запуска система использует каскад CV_SYS → CVloadAntifreeze → загрузчики. Установщик задаёт `faste_mode=False` в `CV_SYS_v2.py`, размещает настроенные `loader.exe` и `.dat` в `cams_media` и заполняет файл-запрос службы. Загрузчики должны иметь сохранённый автоматический режим.

В проверенном исходном файле установлен `faste_mode=True`: он пропускает каскад. Для пробной работы с уже полученными кадрами это отдельный режим; управление загрузчиками в нём выполняется независимо. Очиститель FTP включается отдельным параметром `hiFTPCleaner` и сейчас выключен.

В полном режиме ядро запускает службу, ждёт 5 минут и включает детектор. После завершения запуска штатный `Ctrl+C` выполняет финальные расчёты и резервное копирование, затем завершает управляемую цепочку. Не дублируйте загрузчики отдельной автозагрузкой.

Подключение Excel

Откройте PowerShell в корне подготовленного проекта, где теперь находится проверенная `db/cv.db`. Для выгрузки посетителей и отсутствия выполните:

```
.\.venv\Scripts\python.exe export_visitors_csv.py
```

Этот скрипт относится к обслуживанию действующей системы и остаётся в корне проекта. Он не выполняет миграцию и не пересчитывает показатели. При обычном расчёте экспорт выполняется автоматически.

Для повторной выгрузки уже перенесённых сводки и прогноза специалист может выполнить:

```
.\.venv\Scripts\python.exe -c "from utils import db;
db.export_shape_db_info_csv(); db.export_forecast_csv()"
```

В копии Dashboard проверьте пути запросов, даты, часовые столбцы, формулы, сводные таблицы и линию времени. При рабочих часах 10–19 девять часовых столбцов дают `sum` в `K`; не переносите адрес `M2` без проверки. Исправьте ошибки `#REF!` и обновите книгу.

7 Переключение и возврат

Переключайте пользователей после успешной сверки истории и пробной обработки. Запишите дату перехода, расположение рабочего проекта, состав перенесённых данных и контрольные результаты. Сохраните исходную систему и проверенную копию SQLite отдельно.

- 1) Остановите обе системы и убедитесь, что они не пишут в одну папку. Назначьте единственный рабочий проект новой системы. Обновите ярлыки и задачу запуска Windows, включая рабочую папку и интерпретатор.
- 2) Проверьте полный каскад запуска, поступление фотографий и обработку камер. Выполните штатную остановку после завершения запуска; убедитесь, что создана резервная копия и управляемые загрузчики закрылись. После проверки запустите систему для работы.
- 3) Передайте клиентским ПК согласованную копию данных. Исправьте пути Excel и проверьте фотографии в CVdbViewer. Пользователям передайте руководство v2; миграционный скрипт не включайте в ежедневное расписание.
- 4) В первый рабочий цикл проверьте последнюю дату каждой точки, дневные итоги, отсутствие пропусков кадров и результат обновления Excel. Недельный прогноз проверяйте после готовности данных всех основных камер.

Если проверка не пройдена

Остановите новую систему, сохраните её данные и журнал отдельно. Возврат выполняйте к целиком сохранённому исходному проекту. Данные, появившиеся после переключения, автоматически обратно в прежний формат не переносятся; согласуйте их сохранение и обработку до возобновления работы.

Не используйте архиватор CSV для сокращения SQLite-базы и не пытайтесь восстановить отдельную камеру заменой её CSV. Система хранит все камеры в одной базе. Для возврата нужен согласованный комплект данных, а не смесь файлов двух рабочих состояний.

Папку migration сохраните как инструмент перехода и восстановления процедуры. Повторное применение к действующей базе требует отдельного плана; для ежедневной эксплуатации она не нужна.